

6-SISTEMAS DE ECUACIONES

Ecuación de primer grado con dos incógnitas: los monomios que integran tienen de grado máximo uno y hay dos incógnitas. Coeficiente (A y B) es el número que acompaña a la incógnita (x, y) y el término independiente es C. Estas ecuaciones tienen infinitos pares de números que verifican la igualdad.

$$Ax + By = C$$

Sistemas de ecuaciones.

Cuando hay dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas las soluciones deben verificar todas las ecuaciones del sistema.

$$\begin{cases} Ax + By = C \\ A'x + B'y = C \end{cases}$$

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones

Por Tablas	Por Sustitución	Por Reducción-Sustitución
Damos valores a "x" y calculamos "y". Luego sustituimos estos valores en la otra ecuación. Los valores que verifiquen las ecuaciones serán las soluciones.	Despejamos una de las incógnitas y la sustituimos en la otra expresión. Resolvemos la ecuación y calculamos la otra incógnita.	Multiplicamos o dividimos cada ecuación por un coeficiente de forma que al sumar o restar, ambas ecuaciones una de las incógnitas se suprima. Con la ecuación resultante la resolvemos y calculamos la otra incógnita.

Método de Resolución por Tablas:

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	Se da valores a la "x".
y	-1	0	1	2	3	4	5	6	Se averigua el valor de "y" con los valores de "x" asignados en la 1ª ecuación.
x + 2y	-1	2	5	8	11	14	17	20	Se calcula la solución con los valores de "x" e "y" en la otra ecuación.
									Se toman las soluciones que cumplen las dos ecuaciones, en este caso 4 y 2

Método de Resolución por Sustitución:

$$\begin{cases} 3x + y = 8 \\ x - 2y = -9 \end{cases}$$

$3x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3x$ se despeja una de las incógnitas la que resulte más fácil.

$x - 2 \cdot (8 - 3x) = -9$, se sustituye en la otra ecuación y se resuelve la ecuación resultante.

$$3x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3x$$

$$x - 2 \cdot (8 - 3x) = -9$$

$$x - 16 + 6x = -9$$

$$7x = -9 + 16 = 7$$

$$x = \frac{7}{7} = 1$$

$$3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$$

$3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$ Se sustituye el valor de la incógnita hallada en una de las ecuaciones y se averigua el valor de la última incógnita.

Método de Resolución por Reducción - Sustitución:

$$\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 5x - 2y = -5 \end{cases}$$

Eliminamos la "x"

$$\begin{array}{l} \text{Por 5:} \\ \text{Por -3:} \end{array} \begin{cases} 15x + 5y = 40 \\ -15x + 6y = 15 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{Sumamos} \\ \text{Resolvemos} \end{array} \begin{array}{l} 11y = 55 \\ y = \frac{55}{11} = 5 \end{array}$$

$$\text{Sustituimos } 3x + y = 8 \Rightarrow 3x + 5 = 8 \Rightarrow x = \frac{3}{3} = 1$$

Eliminamos la "y"

$$\begin{array}{l} \text{Por 2:} \end{array} \begin{cases} 6x + 2y = 16 \\ 5x - 2y = -5 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{Sumamos} \\ \text{Resolvemos} \end{array} \begin{array}{l} 11x = 11 \\ x = \frac{11}{11} = 1 \end{array}$$

$$\text{Sustituimos } 3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$$